BlockCity – Szczegółowe przypadki użycia

Opisy powstały na podstawie diagramu przypadków użycia i opisu projektu: BlockCity ma być grą multiplayer inspirowaną Minecraftem, GTA oraz trybem SkyWars, łączącą otwarty świat, budowanie i eksplorację z elementami miasta, misjami, pojazdami oraz rozgrywką PvP. Zakładam architekturę klient-serwer.

Aktorzy

Aktor	Opis
Gracz	Użytkownik z kontem, który gra, eksploruje, buduje i uczestniczy w rozgrywce multiplayer.
Administrator	Użytkownik z uprawnieniami zarządczymi: konfiguruje świat, nagrody i nadzoruje tryby multiplayer.

UC1: Eksploruj miasto

Pole	Opis
Aktor	Gracz
Cel	Swobodne poruszanie się po otwartym świecie i odkrywanie miasta.
Warunki wstępne	Gracz jest zalogowany i połączony z serwerem. Świat jest załadowany.
Warunki końcowe	Pozycja i postęp odkrywania gracza zostają zapisane.
Wyzwalacz	Gracz wybiera wejście do świata lub wraca do niego po zakończeniu innej aktywności.

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz wchodzi do świata gry.
2. System wczytuje fragment mapy wokół pozycji gracza (chunki).
3. Gracz porusza postacią (chodzenie, bieg, skakanie).
4. System dynamicznie doładowuje nowe obszary i usuwa odległe.

5. System wyświetla elementy miasta: budynki, NPC, punkty zainteresowania, znaczniki misji.
6. Gracz wchodzi w interakcję z obiektami (np. drzwi, NPC, skrzynie).
7. System zapisuje odkryte lokalizacje i pozycję gracza.
8. Gracz kończy eksplorację, wychodząc z gry lub wybierając inną aktywność.

Przebiegi alternatywne

- 3a. Gracz napotyka NPC oferującego misję → system proponuje rozpoczęcie misji (UC2).
- 6a. Gracz wchodzi w interakcję z pojazdem → może go użyć (UC3).
- 6b. Obiekt jest zablokowany lub należy do innego gracza → system wyświetla komunikat o braku dostępu.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Utrata połączenia z serwerem → system wyświetla komunikat i próbuje wznowić połączenie. Po kilku nieudanych próbach przenosi gracza do menu głównego.
- E2. Błąd ładowania chunka → system ponawia ładowanie, a w razie niepowodzenia wyświetla ekran błędu.

Powiązania: rozszerzany przez UC2 («extend»).

UC2: Wykonuj misję

Pole	Opis
Aktor	Gracz
Cel	Ukończenie zadania fabularnego lub pobocznego i otrzymanie nagrody.
Warunki wstępne	Gracz eksploruje miasto (UC1) i ma dostęp do dostępnej misji.
Warunki końcowe	Misja jest ukończona lub przerwana. Postęp i nagrody zostają zapisane.
Wyzwalacz	Gracz akceptuje misję od NPC lub z tablicy zleceń.

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz podchodzi do NPC lub tablicy misji.
2. System wyświetla listę dostępnych misji z opisem i nagrodą.
3. Gracz wybiera i akceptuje misję.

4. System dodaje misję do dziennika i wyświetla znacznik celu.
5. Gracz realizuje kolejne cele (dotarcie do miejsca, zebranie przedmiotów, pokonanie przeciwników).
6. System na bieżąco aktualizuje postęp misji.
7. Gracz spełnia wszystkie cele.
8. System oznacza misję jako ukończoną i przyznaje nagrody (waluta, przedmioty, doświadczenie).
9. System zapisuje postęp i odblokowuje kolejne misje.

Przebiegi alternatywne

- 3a. Gracz nie spełnia wymagań (np. poziom) → system informuje o brakujących warunkach.
- 5a. Cel misji wymaga przemieszczenia się pojazdem → gracz korzysta z UC3.
- 5b. Gracz porzuca misję → system oznacza ją jako przerwaną i pozwala podjąć ją ponownie.
- 5c. Upłynął limit czasu → misja kończy się niepowodzeniem.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Gracz ginie podczas misji → system odradza go w punkcie kontrolnym i resetuje bieżący cel lub całą misję.
- E2. Błąd zapisu postępu → system ponawia zapis i informuje gracza, jeśli się nie powiedzie.

Powiązania: rozszerza UC1. Rozszerzany przez UC3 («extend»).

UC3: Prowadź pojazd

Pole	Opis
Aktor	Gracz
Cel	Szybkie przemieszczanie się po świecie lub realizacja celów misji wymagających pojazdu.
Warunki wstępne	Gracz znajduje się w świecie gry, a w pobliżu jest wolny pojazd. Pojazd jest dostępny dla gracza (nie zajęty, nie zablokowany).
Warunki końcowe	Gracz wysiadł z pojazdu lub pojazd został zniszczony. Stan pojazdu jest zapisany.
Wyzwalacz	Gracz wykonuje akcję „wsiądź" przy pojeździe.

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz podchodzi do pojazdu i wybiera akcję „wsiądź".
2. System sprawdza dostępność pojazdu i uprawnienia gracza.
3. System przypisuje gracza jako kierowcę i przełącza sterowanie na tryb jazdy.
4. Gracz steruje pojazdem (przyspieszanie, hamowanie, skręcanie).
5. System symuluje fizykę, kolizje i zużycie paliwa/wytrzymałości.
6. System synchronizuje pozycję pojazdu z innymi graczami.
7. Gracz dociera do celu i wybiera akcję „wysiądź".
8. System zapisuje stan pojazdu i przywraca sterowanie postacią.

Przebiegi alternatywne

- 2a. Pojazd jest zajęty przez innego gracza → system oferuje miejsce pasażera (jeśli jest dostępne).
- 5a. Pojazd ulega uszkodzeniu → system zmniejsza osiągi i wyświetla ostrzeżenie.
- 5b. Brak paliwa → pojazd zatrzymuje się, a gracz musi go zatankować lub porzucić.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Pojazd zostaje zniszczony → system wyrzuca gracza z pojazdu, nalicza obrażenia i usuwa pojazd (z możliwością respawnu).
- E2. Rozbieżność pozycji klient-serwer (lag) → serwer koryguje pozycję pojazdu.

Powiązania: rozszerza UC2 («extend»).

UC4: Buduj w świecie

Pole	Opis
Aktor	Gracz
Cel	Tworzenie, modyfikowanie i niszczenie struktur w świecie gry.
Warunki wstępne	Gracz jest w świecie gry, w obszarze, w którym budowanie jest dozwolone. Gracz posiada bloki w ekwipunku (lub tryb kreatywny).
Warunki końcowe	Zmiany w świecie są zapisane na serwerze i widoczne dla innych graczy.
Wyzwalacz	Gracz wybiera blok i wykonuje akcję umieszczenia lub zniszczenia.

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz wybiera blok z paska ekwipunku.
2. Gracz celuje w miejsce, w którym chce postawić blok.
3. Gracz zatwierdza akcję umieszczenia bloku.
4. System sprawdza uprawnienia gracza do budowania w tym obszarze.
5. System sprawdza poprawność pozycji (kolizje, zasięg).
6. System umieszcza blok i zmniejsza liczbę bloków w ekwipunku.
7. System synchronizuje zmianę z innymi graczami.
8. Gracz powtarza kroki 1–7, aż zakończy konstrukcję.
9. System zapisuje zmiany w danych świata.

Przebiegi alternatywne

- 3a. Gracz niszczy blok → system usuwa go i dodaje do ekwipunku (jeśli reguły na to pozwalają).
- 4a. Obszar jest chroniony (np. teren miasta, działka innego gracza) → system odrzuca akcję i wyświetla komunikat.
- 6a. Gracz ma zbyt mało bloków → system informuje o braku zasobów.
- 6b. Gracz korzysta z narzędzi masowego budowania (kopiuj/wklej, wypełnianie) → system wykonuje operację zbiorczo.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Konflikt: dwóch graczy modyfikuje ten sam blok jednocześnie → serwer rozstrzyga według kolejności zdarzeń i informuje drugiego gracza.
- E2. Błąd zapisu świata → system ponawia zapis i zapisuje zmiany w kolejce.

UC5: Graj w multiplayer

Pole	Opis
Aktorzy	Gracz (główny), Administrator (nadzór)
Cel	Wspólna gra z innymi graczami na serwerze.
Warunki wstępne	Gracz jest zalogowany, a serwer dostępny i nie przepełniony.
Warunki końcowe	Gracz opuszcza sesję, a jego dane są zapisane.
Wyzwalacz	Gracz wybiera opcję „Graj online".

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz wybiera tryb multiplayer w menu głównym.
2. System wyświetla listę dostępnych serwerów/światów.
3. Gracz wybiera serwer.
4. System weryfikuje konto i sprawdza, czy gracz nie jest zbanowany.
5. System dołącza gracza do sesji i synchronizuje stan świata.
6. Gracz widzi innych graczy i może z nimi wchodzić w interakcje (czat, handel, wspólne budowanie, walka PvP tam, gdzie jest dozwolona).
7. System na bieżąco synchronizuje pozycje, akcje i zmiany w świecie.
8. Gracz opuszcza sesję.
9. System zapisuje dane gracza i informuje pozostałych o jego wyjściu.

Przebiegi alternatywne

- 3a. Serwer jest pełny → system proponuje kolejkę lub inny serwer.
- 6a. Gracz tworzy grupę/drużynę → system umożliwia zapraszanie innych graczy.
- 6b. Gracz wybiera tryb SkyWars → przechodzi do UC6.
- 6c. Administrator moderuje sesję (wyciszenie, wyrzucenie, ban) → system stosuje sankcję i informuje gracza.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Zablokowane konto → system odmawia dołączenia i wyświetla powód.

- E2. Rozłączenie w trakcie gry → system trzyma slot gracza przez krótki czas, umożliwiając powrót.

Powiązania: dołączany przez UC6 («include»).

UC6: Graj w SkyWars

Pole	Opis
Aktorzy	Gracz (główny), Administrator (konfiguracja i nadzór)
Cel	Rywalizacja PvP na wyspach w powietrzu, aż do pozostania ostatnim graczem lub drużyną.
Warunki wstępne	Gracz jest połączony w trybie multiplayer (UC5). Dostępna jest co najmniej jedna arena.
Warunki końcowe	Mecz jest zakończony, wyniki zapisane, nagrody przyznane.
Wyzwalacz	Gracz wybiera tryb SkyWars w lobby.

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz wybiera tryb SkyWars i dołącza do kolejki.
2. System łączy graczy w lobby meczu.
3. Gdy zbierze się wymagana liczba graczy, system uruchamia odliczanie.
4. System teleportuje graczy na wyspy startowe.
5. Po starcie meczu gracz zbiera zasoby ze skrzyń (broń, zbroja, bloki).
6. Gracz buduje mosty i przemieszcza się między wyspami.
7. Gracz walczy z przeciwnikami. Spadnięcie w pustkę lub utrata zdrowia eliminuje gracza.
8. System aktualizuje liczbę żywych graczy i wyświetla informacje o eliminacjach.
9. Mecz kończy się, gdy zostaje jeden gracz lub drużyna.
10. System wyświetla ekran wyników, zapisuje statystyki i przyznaje nagrody.
11. System odsyła graczy do lobby.

Przebiegi alternatywne

- 2a. Za mało graczy → system czeka lub anuluje mecz po upływie czasu.
- 4a. Gra w trybie drużynowym → system przydziela graczy do drużyn.
- 7a. Gracz zostaje wyeliminowany → przechodzi w tryb obserwatora.

- 9a. Upływa limit czasu meczu → system uruchamia „final showdown" (np. zawężanie areny) lub ogłasza remis.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Gracz rozłącza się w trakcie meczu → system uznaje go za wyeliminowanego po upływie limitu czasu.
- E2. Awaria serwera meczu → system unieważnia mecz i nie nalicza statystyk.
- E3. Wykryto oszustwo (cheat) → system eliminuje gracza i zgłasza administratorowi.

Powiązania: dołącza UC5 («include»). Administrator może konfigurować areny, zasady i nagrody.

UC7: Zarządzaj światem

Pole	Opis
Aktor	Administrator
Cel	Konfiguracja i utrzymanie świata gry oraz serwerów.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany i posiada uprawnienia administracyjne.
Warunki końcowe	Zmiany konfiguracji są zapisane i zastosowane.
Wyzwalacz	Administrator otwiera panel zarządzania.

Główny przebieg zdarzeń

1. Administrator loguje się do panelu administracyjnego.
2. System weryfikuje uprawnienia i wyświetla panel.
3. Administrator wybiera obszar zarządzania (świat, gracze, serwery, tryby gry).
4. System wyświetla bieżącą konfigurację.
5. Administrator modyfikuje ustawienia (np. strefy chronione, reguły PvP, limity graczy, mapy aren SkyWars, zasady misji).
6. System waliduje wprowadzone zmiany.
7. Administrator zatwierdza zmiany.
8. System zapisuje konfigurację i stosuje ją (od razu lub po restarcie).
9. System zapisuje wpis w dzienniku zdarzeń.

Przebiegi alternatywne

- 3a. Administrator moderuje graczy (ban, wyciszenie, teleportacja, cofnięcie zmian) → system wykonuje akcję i zapisuje ją w logu.
- 3b. Administrator tworzy kopię zapasową świata lub przywraca ją → system wykonuje operację.
- 3c. Administrator zarządza nagrodami → przejście do UC8.
- 6a. Dane są niepoprawne → system wyświetla błędy walidacji i nie zapisuje zmian.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak uprawnień do danej operacji → system odmawia dostępu.
- E2. Zmiana wymaga restartu, a na serwerze są aktywni gracze → system ostrzega i proponuje zaplanowanie restartu.

Powiązania: rozszerzany przez UC8 («extend»).

UC8: Zarządzaj nagrodami

Pole	Opis
Aktor	Administrator
Cel	Definiowanie i modyfikowanie nagród przyznawanych za misje, zwycięstwa i wydarzenia.
Warunki wstępne	Administrator jest w panelu zarządzania światem (UC7).
Warunki końcowe	Zmieniona lista nagród jest zapisana i obowiązuje w grze.
Wyzwalacz	Administrator wybiera sekcję „Nagrody".

Główny przebieg zdarzeń

1. Administrator otwiera sekcję nagród.
2. System wyświetla listę istniejących nagród (typ, wartość, powiązanie z misją/trybem).
3. Administrator wybiera akcję: dodaj, edytuj lub usuń nagrodę.
4. Administrator wprowadza dane nagrody (nazwa, rodzaj: waluta/przedmiot/kosmetyk, ilość, warunki przyznania).
5. System waliduje dane.
6. Administrator zatwierdza zmiany.
7. System zapisuje nagrodę i przypisuje ją do wskazanych misji, trybów lub wydarzeń.
8. System rejestruje zmianę w dzienniku zdarzeń.

Przebiegi alternatywne

- 3a. Administrator przyznaje nagrodę konkretnemu graczowi ręcznie → system dodaje ją do konta gracza i powiadamia go.
- 3b. Administrator usuwa nagrodę powiązaną z aktywną misją → system ostrzega i prosi o wskazanie zamiennika.
- 5a. Wartość nagrody przekracza dopuszczalny limit (balans gry) → system odrzuca zmianę.

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Błąd zapisu do bazy danych → system anuluje zmianę i informuje administratora.

Powiązania: rozszerza UC7 («extend»).

Macierz aktorów i przypadków użycia

Przypadek użycia	Gracz	Administrator
UC1 Eksploruj miasto	✔	
UC2 Wykonuj misję	✔ (przez UC1)	
UC3 Prowadź pojazd	✔ (przez UC2)	
UC4 Buduj w świecie	✔	
UC5 Graj w multiplayer	✔	✔
UC6 Graj w SkyWars	✔	✔
UC7 Zarządzaj światem		✔
UC8 Zarządzaj nagrodami		✔ (przez UC7)

Uwagi do diagramu

1. **Prowadź pojazd** jako rozszerzenie *Wykonuj misję* sugeruje, że pojazdy są dostępne tylko podczas misji. Skoro gra ma być inspirowana GTA, pojazdy prawdopodobnie powinny być też dostępne podczas zwykłej eksploracji. Rozważ dodanie relacji do *Eksploruj miasto* albo powiązanie z aktorem Gracz.
2. **Graj w SkyWars** dołącza *Graj w multiplayer* («include»), co jest spójne, bo SkyWars zawsze wymaga połączenia online.

3. Administrator jest powiązany bezpośrednio z multiplayerem i SkyWars (moderacja, konfiguracja aren). Warto to opisać w dokumentacji, bo nie jest to oczywiste z samych nazw.